Опорный конспект

Тема 12. Источники питания и контрольно-измерительные приборы

Источники питания

- Батарейка 1,5 В; NiMH 1,2 В; Li-ion 3,7 В; свинцовый 12 В = 6 × 2,1 В.
- **Ёмкость** — А·ч; 60 А·ч при 3 А ≈ 20 ч.
- **Энергия** — Вт·ч = В · А·ч; 12 · 60 = 720 Вт·ч.
- **Импульсный** БП: лёгкий, КПД 80–95 % (зарядки, ноутбуки, сварочные инверторы).

Линейный блок питания

Трансформатор → выпрямитель → фильтр → стабилизатор

- Мост: 4 диода, потеря ≈ 1,4 В.
- 12 В~ → амплитуда 12·√2 ≈ 17 В → после моста и конденсатора ≈ 15,6 В.
- Генератор авто: мост из 6 диодов + регулятор, 13,8–14,5 В.

Стабилизатор 7805

$P = (U_{вх} - 5)\cdot I$ $КПД \approx 5 / U_{вх}$

- Выход 5 В, вход **от 7 В**, до 1 А с радиатором.
- C1 0,33 мкФ на входе, C2 0,1 мкФ на выходе.
- 12 В, 0,5 А → 3,5 Вт, КПД 42 % → радиатор или DC-DC.
- Arduino через гнездо/Vin: 7–12 В.

Мультиметр

- **V⎓ V~ A Ω**, прозвонка, диод.
- **COM** — чёрный; **VΩmA** — красный; **10A** — большие токи.
- 3½ разряда: до 1999; предел 20 В → 19,99 В, шаг 10 мВ.
- «1» / OL — больше предела; начинать с большего предела.
- Не мерить напряжение со щупом в 10A!

Как измерять

Вольтметр — параллельно (≈ 10 МОм). **Амперметр — последовательно**, в разрыв (≈ 0 Ом). **Омметр — без питания.** Автомобиль: аккумулятор в покое 12,6–12,7 В (ниже 12,2 В — зарядить); двигатель работает — 13,8–14,5 В; ток утечки — амперметр между «−» и снятым проводом, норма — десятки мА. Погрешность: $\Delta = X_{изм} - X_{ист}$, $\delta = \Delta/X\cdot 100$ %; класс 1,5 на шкале 15 В → $\Delta \le 0{,}225$ В. Клещи — ток без разрыва; осциллограф — форма сигнала; сканер OBD-II — коды ошибок.